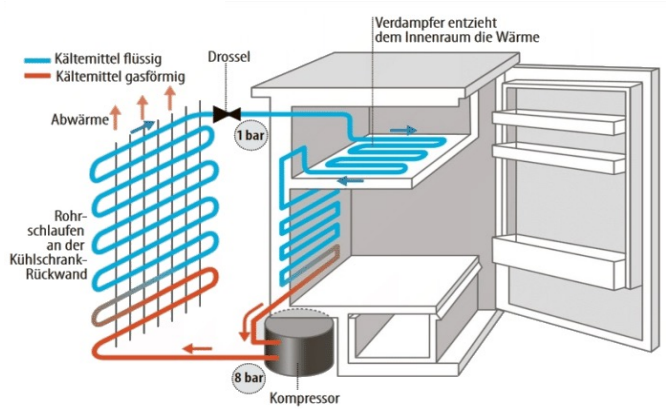
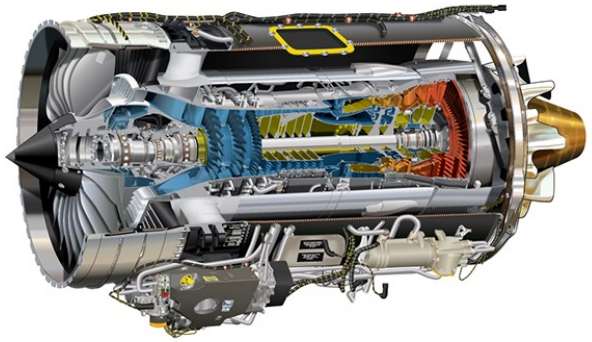
Herzlich Willkommen zu

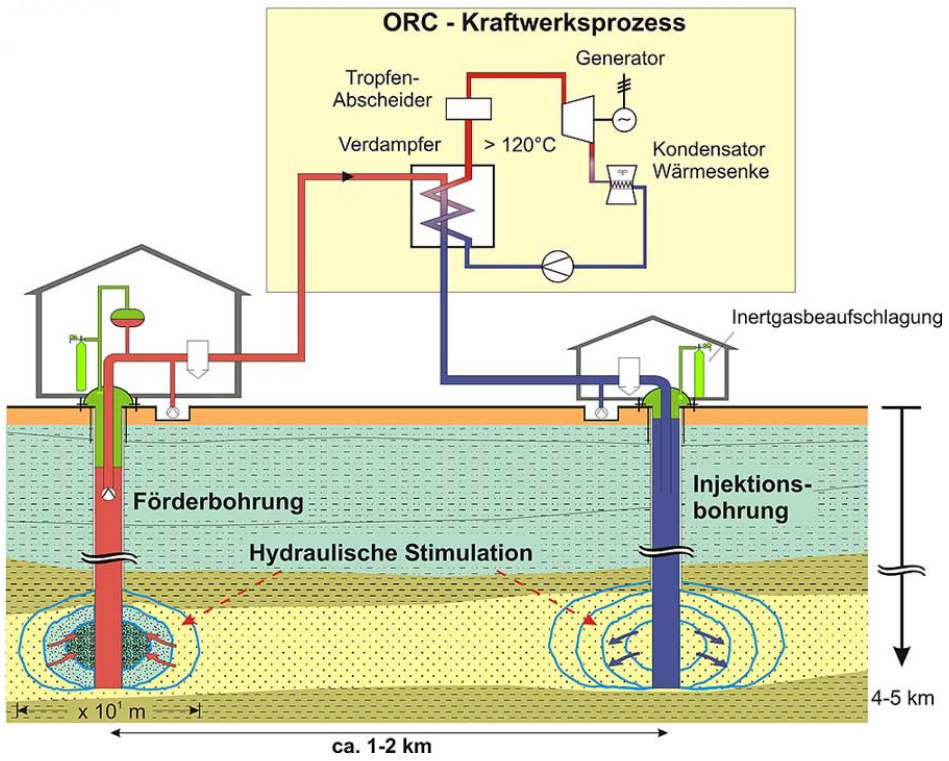
Technische Thermodynamik I

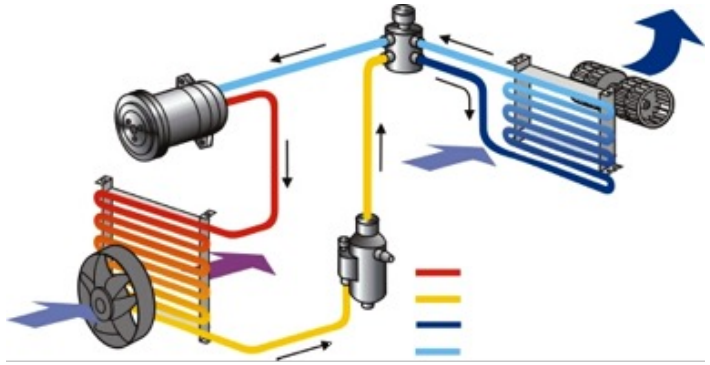
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

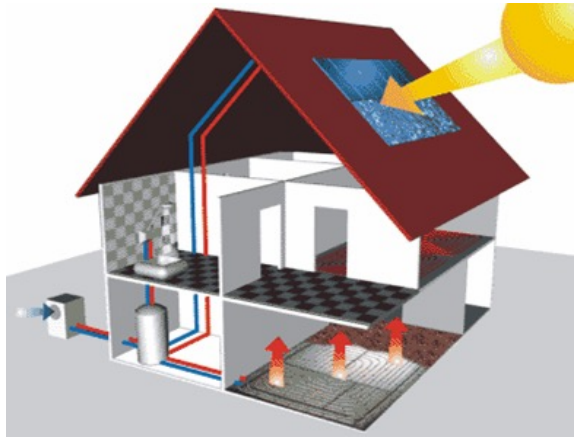
MASCHINENBAU TTD
We engineer future











Was machen wir heute?

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

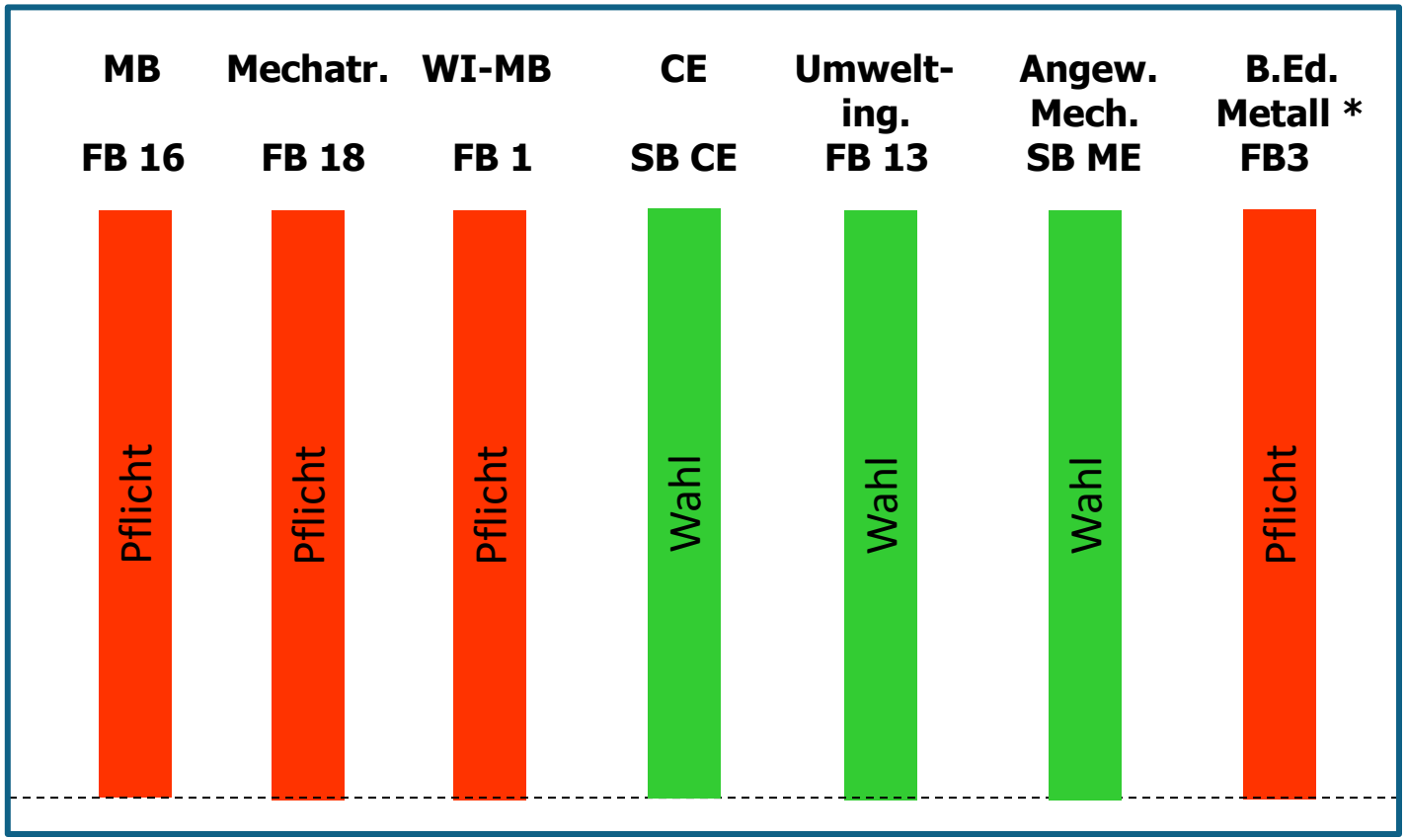
- Organisatorisches

- Einführung
  - Was ist Thermodynamik ?
  - Überblick Vorlesungsinhalte u. -gliederung

- Start Vorlesung

Wer hört TTD I?

428 Anmeldungen Stand 5.10.26



*Techn. Thermodynamik für das Lehramt hat eine separate Prüfung, Studierende bitte persönlich melden

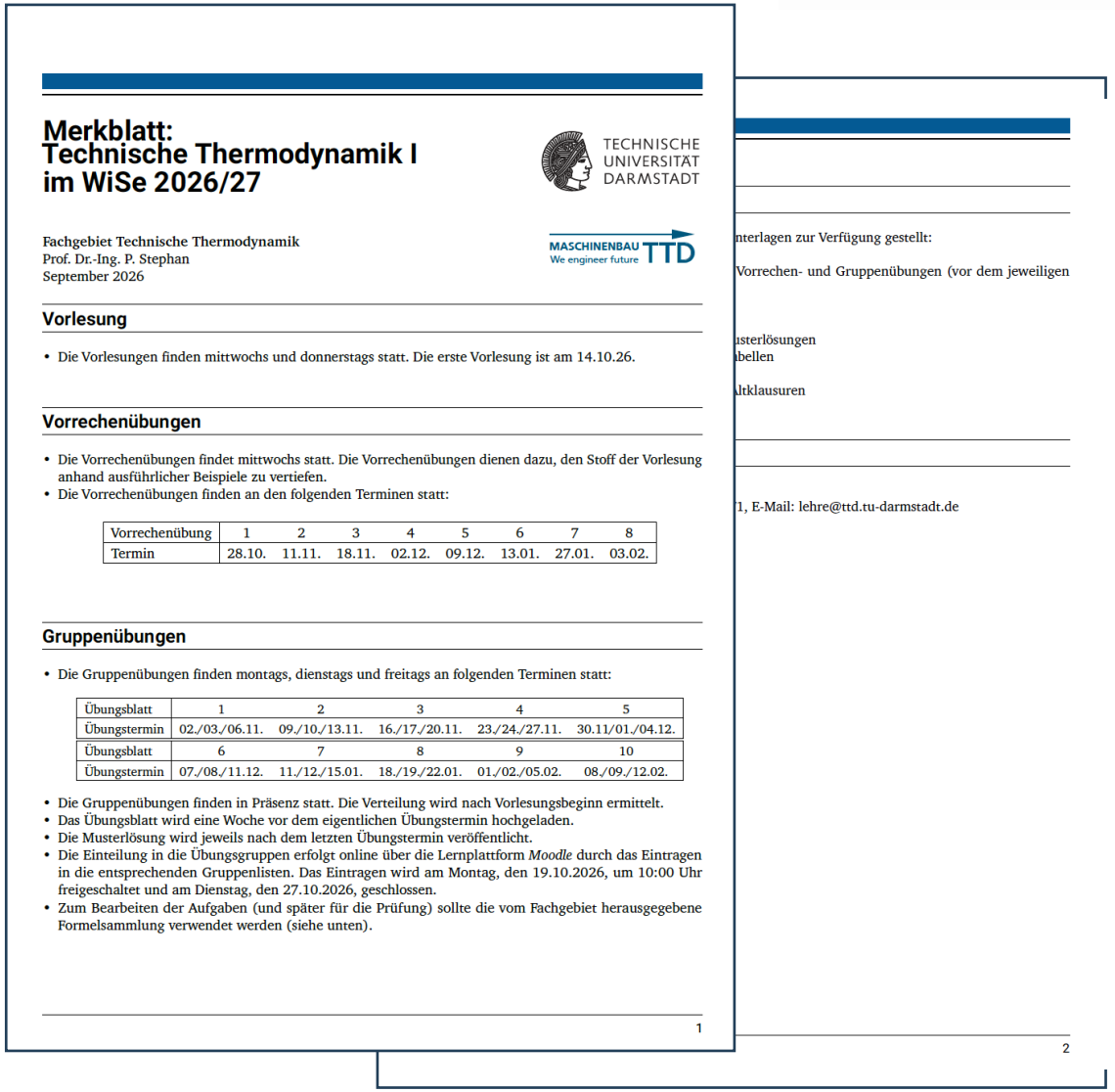
Merkblatt

Details siehe ausführliches Merkblatt !!

- download im Moodle:

  WiSe 2026/27 / FB16 Maschinenbau
  Technische Thermodynamik I - 16-14-5010-vl

→ wird im Folgenden zusammengefasst



Merkblatt:
Technische Thermodynamik I
im WiSe 2026/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan
September 2026

MASCHINENBAU TTD We engineer future

Vorlesung

- Die Vorlesungen finden mittwochs und donnerstags statt. Die erste Vorlesung ist am 14.10.26.

Vorrechenübungen

- Die Vorrechenübungen findet mittwochs statt. Die Vorrechenübungen dienen dazu, den Stoff der Vorlesung anhand ausführlicher Beispiele zu vertiefen.
- Die Vorrechenübungen finden an den folgenden Terminen statt:

Vorrechenübung	1	2	3	4	5	6	7	8
Termin	28.10.	11.11.	18.11.	02.12.	09.12.	13.01.	27.01.	03.02.

Gruppenübungen

- Die Gruppenübungen finden montags, dienstags und freitags an folgenden Terminen statt:

Übungsblatt	1	2	3	4	5
Übungstermin	02./03./06.11.	09./10./13.11.	16./17./20.11.	23./24./27.11.	30.11/01./04.12.
Übungsblatt	6	7	8	9	10
Übungstermin	07./08./11.12.	11./12./15.01.	18./19./22.01.	01./02./05.02.	08./09./12.02.

- Die Gruppenübungen finden in Präsenz statt. Die Verteilung wird nach Vorlesungsbeginn ermittelt.
- Das Übungsblatt wird eine Woche vor dem eigentlichen Übungstermin hochgeladen.
- Die Musterlösung wird jeweils nach dem letzten Übungstermin veröffentlicht.
- Die Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt online über die Lernplattform *Moodle* durch das Eintragen in die entsprechenden Gruppenlisten. Das Eintragen wird am Montag, den 19.10.2026, um 10:00 Uhr freigeschaltet und am Dienstag, den 27.10.2026, geschlossen.
- Zum Bearbeiten der Aufgaben (und später für die Prüfung) sollte die vom Fachgebiet herausgegebene Formelsammlung verwendet werden (siehe unten).

1

nterlagen zur Verfügung gestellt:
Vorrechen- und Gruppenübungen (vor dem jeweiligen
usterlösungen
abellen
altklausuren
1, E-Mail: lehre@ttd.tu-darmstadt.de
2

Lehrformen / Lernaufwand

Vorlesung
- neuer Stoff
- Theorie und einige Beispiele

VR-Übung
- Vorrechnung Aufgaben zur Vertiefung und Anwendung

Gruppen-übung
- Aufgaben in Kleingruppen selbst rechnen
- Üben, Fragen an Hiwis

selbst-ständige Nach- & Vorbereitung

Prüfungs-vorbereitung

65 h Lehrveranstaltungen im Semester
+ 35 h Vor-/Nachbereitung im Semester
+ 80 h Prüfungsvorbereitung
= 180 h (6 CPs)

Terminplan (Änderungen vorbehalten!)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Oktober		November		Dezember		Januar		Februar		März	
1	Do	1	So	1	Di Gruppenübung 5	1	Fr	1	Mo Gruppenübung 10	1	Mo
2	Fr	2	Mo Gruppenübung 1	2	Mi Vorrechenübung 4 (LZ)	2	Sa	2	Di Gruppenübung 10	2	Di
3	Sa	3	Di Gruppenübung 1	3	Do Vorlesung 12	3	So	3	Mi Vorrechenübung 8 (LB)	3	Mi
4	So	4	Mi Vorlesung 6	4	Fr Gruppenübung 5	4	Mo	4	Do	4	Do
5	Mo	5	Do Vorlesung 7	5	Sa	5	Di	5	Fr Gruppenübung 10	5	Fr
6	Di	6	Fr Gruppenübung 1	6	So	6	Mi	6	Sa	6	Sa
7	Mi	7	Sa	7	Mo Gruppenübung 6	7	Do	7	So	7	So
8	Do	8	So	8	Di Gruppenübung 6	8	Fr Ende Weihnachtspause	8	Mo	8	Mo
9	Fr	9	Mo Gruppenübung 2	9	Mi Vorrechenübung 5 (TL)	9	Sa	9	Di	9	Di
10	Sa	10	Di Gruppenübung 2	10	Do Vorlesung 13	10	So	10	Mi Klausurvorbereitung (LZ)	10	Mi
11	So	11	Mi Vorlesung 8	11	Fr Gruppenübung 6	11	Mo Gruppenübung 7	11	Do	11	Do
12	Mo ↓ Beginn LV ↓	12	Do Vorrechenübung 2 (JM)	12	Sa	12	Di Gruppenübung 7	12	Fr ↑ Ende LV ↑	12	Fr
13	Di	13	Fr Gruppenübung 2	13	So	13	Mi Vorrechenübung 6 (LB)	13	Sa	13	Sa
14	Mi Vorlesung 1	14	Sa	14	Mo	14	Do Vorlesung 16	14	So	14	So
15	Do Vorlesung 2	15	So	15	Di	15	Fr Gruppenübung 7	15	Mo	15	Mo
16	Fr	16	Mo Gruppenübung 3	16	Mi Vorlesung 14	16	Sa	16	Di	16	Di
17	Sa	17	Di Gruppenübung 3	17	Do Vorlesung 15	17	So	17	Mi	17	Mi
18	So	18	Mi Vorrechenübung 3 (TH)	18	Fr	18	Mo Gruppenübung 8	18	Do	18	Do
19	Mo	19	Do Vorlesung 9	19	Sa	19	Di Gruppenübung 8	19	Fr	19	Fr Klausur
20	Di	20	Fr Gruppenübung 3	20	So	20	Mi Vorlesung 17	20	Sa	20	Sa
21	Mi Vorlesung 3	21	Sa	21	Mo Beginn Weihnachtspause	21	Do Vorlesung 18	21	So	21	So
22	Do Vorlesung 4	22	So	22	Di	22	Fr Gruppenübung 8	22	Mo	22	Mo
23	Fr	23	Mo Gruppenübung 4	23	Mi	23	Sa	23	Di	23	Di
24	Sa	24	Di Gruppenübung 4	24	Do	24	So	24	Mi	24	Mi
25	So	25	Mi Vorlesung 10	25	Fr	25	Mo Gruppenübung 9	25	Do	25	Do
26	Mo	26	Do Vorlesung 11	26	Sa	26	Di Gruppenübung 9	26	Fr	26	Fr
27	Di	27	Fr Gruppenübung 4	27	So	27	Mi Vorrechenübung 7 (LZ)	27	Sa	27	Sa
28	Mi Vorrechenübung 1 (TH)	28	Sa	28	Mo	28	Do Vorlesung 19	28	So	28	So
29	Do Vorlesung 5	29	So	29	Di	29	Fr Gruppenübung 9			29	Mo
30	Fr	30	Mo Gruppenübung 5	30	Mi	30	Sa			30	Di
31	Sa			31	Do	31	So			31	Mi

Klausur 19.3.

Vorlesung, Vorrechenübung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

1. Vorlesung (Beginn: heute)

20 Termine (inkl. 1 Termin speziell für Klausurvorbereitung)

mittwochs	9:50 - 11:20	Audimax	***z.T. im Wechsel mit VRÜ → siehe Kalender***
donnerstags	11:40 - 13:10	HMZ L4|02 1+2	

- **Folien** jeweils vor der Vorlesung in **Moodle** zum download

2. Vorrechenübung (Beginn: 28.10.)

8 Termine

mittwochs	9:50 - 11:20	Audimax	***z.T. im Wechsel mit V → siehe Kalender***
donnerstags	11:40 - 13:10	HMZ L4|02 1+2	

- **Aufgaben** und **Musterlösungen** jeweils vor VRÜ in **Moodle** zum download

Gruppenübung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

3. Gruppenübung (Beginn: 2.11. bzw. alternativ 3.11. / 6.11.)

10 Termine

montags, dienstags oder freitags Übungsgruppen zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Räumen

- **Aufgaben** jeweils vor Ü in **Moodle** zum download, **Musterlösungen** danach

GRUPPEN- und RAUMEINTEILUNG:
über Moodle in Listen eintragen!

freigeschaltet: ab 19.10. um 10 Uhr bis 27.10.

Unterlagen in Moodle

WiSe 2026/27 / FB16 Maschinenbau / Technische Thermodynamik I - 16-14-5010-vl

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Merkblatt
- Kalenderblatt mit Terminen Vorlesung / Übung / Vorrechenübung
- Inhaltsverzeichnis Vorlesung (mit Verweis auf Kapitel in meinem Buch)
- Übersetzungsliste Fachbegriffe englisch – deutsch
- Sammlung vorlesungsbegleitender Übungsaufgaben
  (einfache Aufgaben / Beispiele / kurze Musterlösungen)

- Formelsammlung (3 Seiten)
- Diagramme, Stoffwert-Tabellen etc.

- Folien der Vorlesung, jeweils vor der Vorlesung
- Übungsaufgaben, jeweils vor der Übung, Musterlösung danach
- Vorrechenübungsaufgaben und –musterlösungen, jeweils vor der VRÜ

- Alte Klausuren (3/2016 bis 3/2026)
- Video Vorrechnung einer alten Klausuraufgabe

Literaturempfehlung zur Ergänzung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

P. Stephan / K.-H. Schaber / K. Stephan / F. Mayinger
Thermodynamik, Grundlagen und technische Anwendungen

Band 1: Einstoffsysteme, 19. Auflage, 2013

Springer-Vieweg Verlag, 559 Seiten, ISBN: 978-3-642-30098-1
Preis: 59,99 € sowie kostenfrei online über ULB (Link in moodle!)

- → ausführliche wissenschaftliche Ableitungen und Diskussion
- → ingenieurtechnische Anwendungen
- → Übungsaufgaben an Ende der Kapitel
- → ausführliche Nomenklatur
- → ausführliches Glossar
- → Wärmeübertragung für 5. Semester auf 72 Seiten

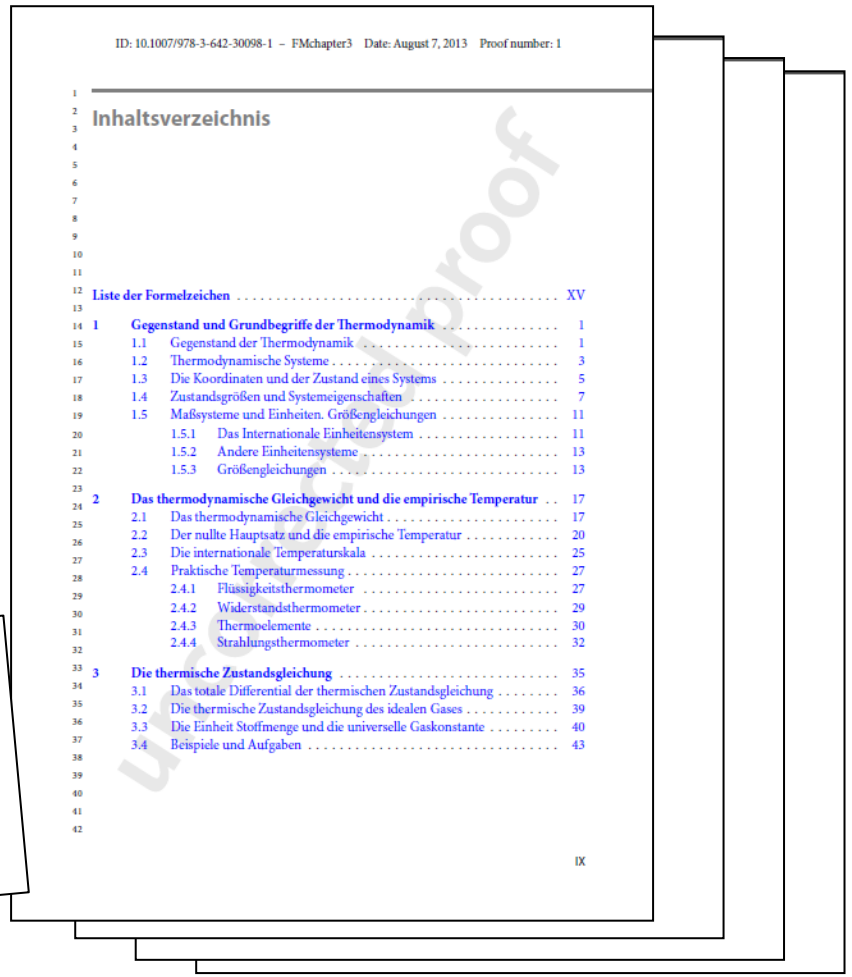
Vorlesung nah am Buch, aber Gliederung anders, kein „1:1 Skript“



Inhalt des Thermodynamik Buches

Die Gliederung der Vorlesung ist etwas anders, weil Sie bereits frühzeitig Beispielaufgaben rechnen sollen !

Aber ich werde auf die Kapitel des Buches in der Vorlesung verweisen.
(siehe auch Kapitelübersicht in Moodle)



ID: 10.1007/978-3-642-30098-1 – FMchapter3 Date: August 7, 2013 Proof number: 1

Inhaltsverzeichnis

Liste der Formelzeichen ... XV

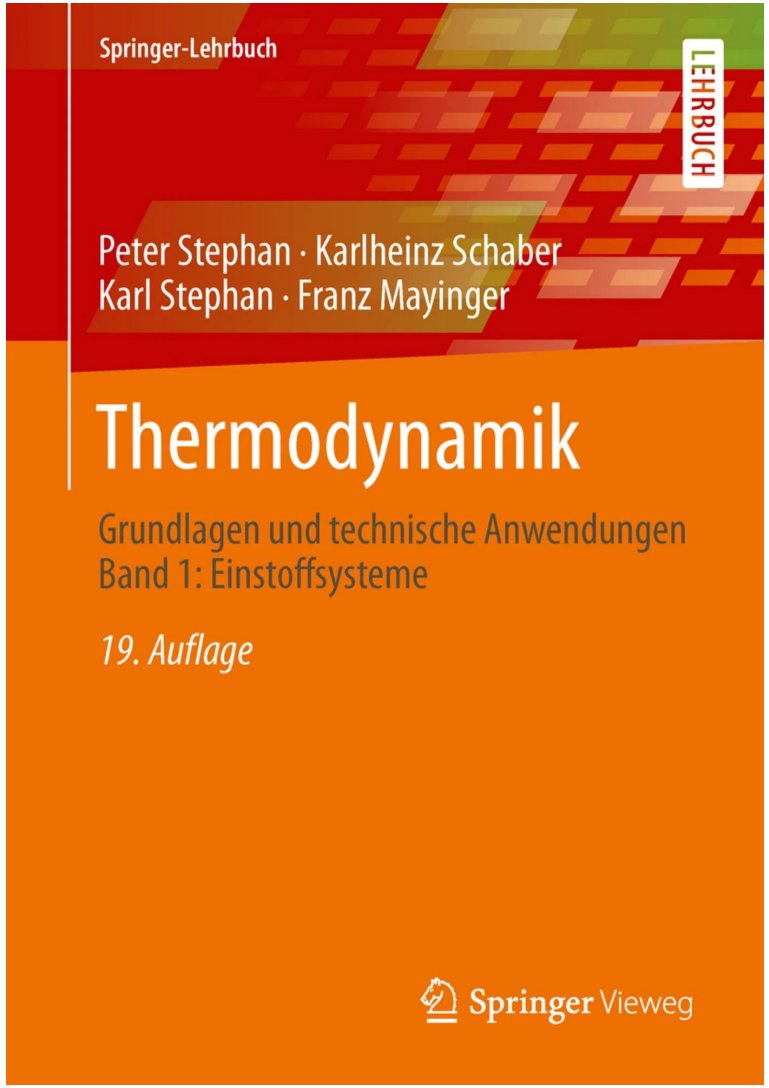
1 Gegenstand und Grundbegriffe der Thermodynamik ... 1
1.1 Gegenstand der Thermodynamik ... 1
1.2 Thermodynamische Systeme ... 3
1.3 Die Koordinaten und der Zustand eines Systems ... 5
1.4 Zustandsgrößen und Systemeigenschaften ... 7
1.5 Maßsysteme und Einheiten. Größengleichungen ... 11
1.5.1 Das Internationale Einheitensystem ... 11
1.5.2 Andere Einheitensysteme ... 13
1.5.3 Größengleichungen ... 13

2 Das thermodynamische Gleichgewicht und die empirische Temperatur ... 17
2.1 Das thermodynamische Gleichgewicht ... 17
2.2 Der nullte Hauptsatz und die empirische Temperatur ... 20
2.3 Die internationale Temperaturskala ... 25
2.4 Praktische Temperaturmessung ... 27
2.4.1 Flüssigkeitsthermometer ... 27
2.4.2 Widerstandsthermometer ... 29
2.4.3 Thermoelemente ... 30
2.4.4 Strahlungsthermometer ... 32

3 Die thermische Zustandsgleichung ... 35
3.1 Das totale Differential der thermischen Zustandsgleichung ... 36
3.2 Die thermische Zustandsgleichung des idealen Gases ... 39
3.3 Die Einheit Stoffmenge und die universelle Gaskonstante ... 40
3.4 Beispiele und Aufgaben ... 43

Uncorrected proof

IX



Glossar im Thermodynamik Buch

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Glossar

In diesem Glossar sind viele Begriffe der Thermodynamik in alphabetischer Reihenfolge kurz erläutert. Das Glossar soll den Lernprozess verbessern und als Nachschlagewerk dienen. Verweise auf andere Begriffe zu dem Thema eines nachgeschlagenen Begriffs sind mit "→" gekennzeichnet. Ausführlichere Erläuterungen sind den einzelnen Kapiteln des Buches zu entnehmen.



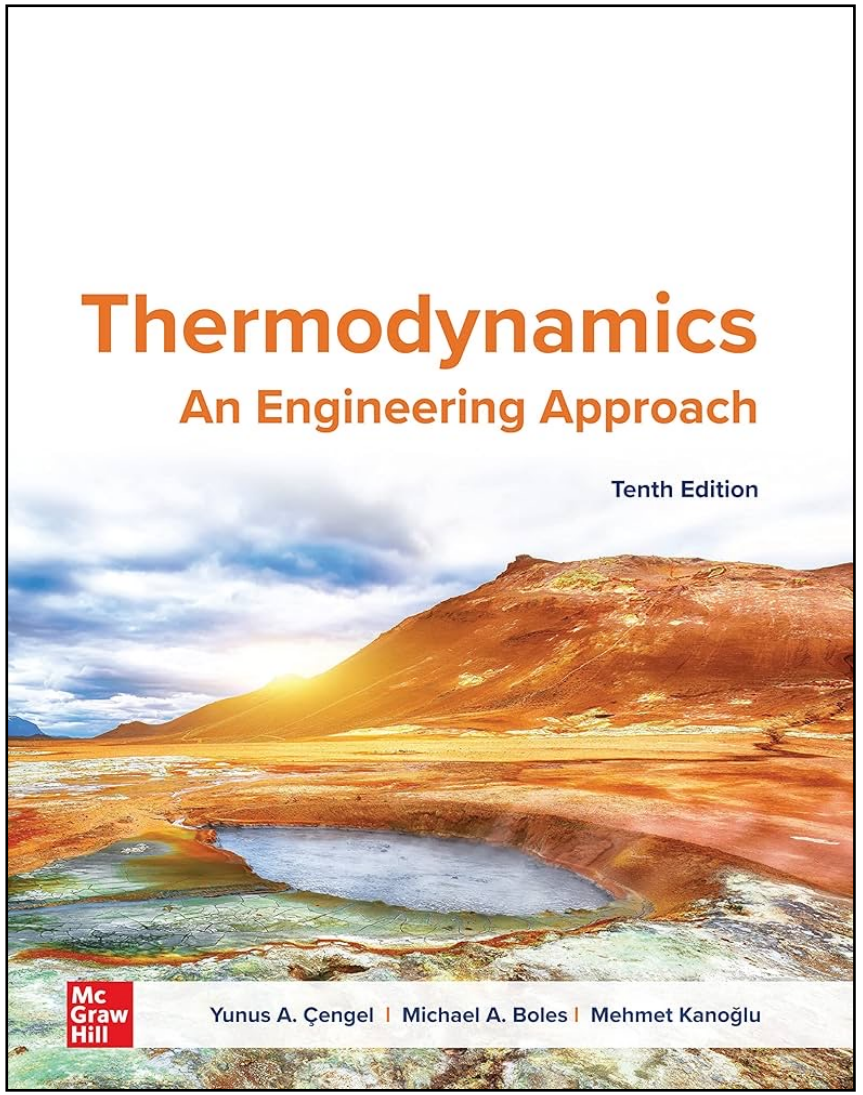
Beispiel:

innere Energie (→Energie)
Die innere Energie ist derjenige Teil der Energie eines Systems, der im Inneren des Systems in Form von Translations-, Schwingungs- und Rotationsenergie der einzelnen Moleküle gespeichert ist. Die Gesamtenergie eines Systems, Systemenergie genannt, setzt sich aus der inneren Energie und der kinetischen sowie potentiellen Energie zusammen. Kinetische und potentielle Energie werden daher auch äußere Energien genannt. Die Systemenergie eines ruhenden Systems ist daher gleich der inneren Energie.

Literaturempfehlung englisch

Y. A. Çengel, M. A. Boles
Thermodynamics: An Engineering Approach
10th ed.

McGrawHill Verlag



Sprechstunden & Prüfung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Sprechstunden

- Prof. Stephan — jeden Montag 13:00 – 14.00
  Voranmeldung und Bestätigung erforderlich über: lehre@ttd.tu-darmstadt.de
- Herr Labatzki — nach Vereinbarung über labatzki@ttd.tu-darmstadt.de
- Wimis & Hiwis — in allen Übungen

+ 2 Wochen vor Prüfung täglich vor- u. nachmittags ohne Anmeldung, genaue Daten siehe moodle

Prüfung am 19. März 2027

Rechenaufgaben, Dauer: 2h 30

Hilfsmittel:

- Formelsammlung des FG
- Taschenrechner
- Bücher (ISBN-Nummer)
- keine Aufgabensammlungen etc.

Tipps zur Prüfungsvorbereitung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

1. Stoff **Vorlesung** nacharbeiten (Verständnis anhand Vorlesungsunterlagen, Büchern und Sprechstunden)

2. Parallel **Aufgaben aus Gruppenübungen** und vorlesungsbegleitende Aufgaben wiederholen (Lösungen erarbeiten, nachvollziehen, besonders Verständnis überprüfen)

3. **Vorrechenübungsaufgaben** wiederholen (... s.o. .....)

4. Alte **Prüfungsaufgaben** rechnen (am Schluss Prüfungsbedingungen simulieren), alte Klausuraufgaben können im *moodle* heruntergeladen werden

5. Fragen / Probleme sammeln und in Lerngruppe sowie **Sprechstunden** klären



Schwierigkeitsgrad der Aufgaben !!!

Tipps zur Lösung von Prüfungsaufgaben

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Aufgabe zuerst **vollständig und genau** lesen !
- Wichtige Stellen dabei **markieren**.
- Eventuell **Skizze Prozess oder Diagramm** dabei anfertigen.
- Richtig angewendete **Gleichungen** (d.h. an Aufgabenstellung angepasst) und **Lösungsweg** sind wichtiger als errechnete Zahlenwerte!
- Diagramme **eindeutig zeichnen und beschriften** (Zustände und Richtung der Zustandsänderungen)!

Regeln Prüfungskorrektur bei TTD

- Bei der Lösung muss der **Rechenweg**, der zum Ergebnis führt, eindeutig nachvollziehbar sein. *Beispiel: Berechnen Sie die Temperatur T_2. → Bearbeitung erfolgt durch Aufschreiben des Rechenwegs, d.h. benötigte Formeln, dann folgt das Ergebnis, z. B. $T_2 = 290$ K oder $p_4 = 1.5$ mbar*

  Auf den Rechenweg gibt es i.Allg. deutlich mehr Punkte als auf das reine Rechenergebnis.

- **Ergebnisse** bestehen i.d.R. aus Zahlenwert und zugehöriger Einheit. Bei fehlender oder falscher Einheit gibt es keinen Ergebnispunkt, *z.B. $T_2 = 290$ oder $p_4 = 1.5$*

  Ergebnisse werden nur bepunktet, wenn explizit in der Aufgabe danach gefragt wird. Zwischenergebnisse auf dem Rechenweg werden nicht bepunktet.

- **Formeln** werden nur als richtig gewertet, wenn der Zusammenhang mit der Aufgabe klar erkennbar ist, i.d.R. durch Verwendung der in der Aufgabenstellung vorgegebenen Nomenklatur mit passenden Indizes (z.B. $p_2 v_2 = R T_2$), ggf. auch durch Einsetzen der richtigen Zahlenwerte. Es gibt keine Punkte für reines Abschreiben einer Formel von der Formelsammlung ohne direkten Zusammenhang mit der Aufgabe (z.B. $pv = RT$).

- Es wird nicht zwischen „**Folgefehler**“ und „Fehler“ unterschieden; d.h. auch bei Folgefehlern gibt es Punktabzug. Teilaufgaben sind aber häufig unabhängig voneinander zu lösen, zumindest in Bezug auf den Rechenweg.

- **Diagramme** werden i.d.R. ausgehend von einer Höchstpunktzahl durch Punktabzug wegen falscher bzw. fehlender Darstellung korrigiert, wobei die resultierende Endpunktzahl natürlich nicht kleiner null sein darf.

Einführung

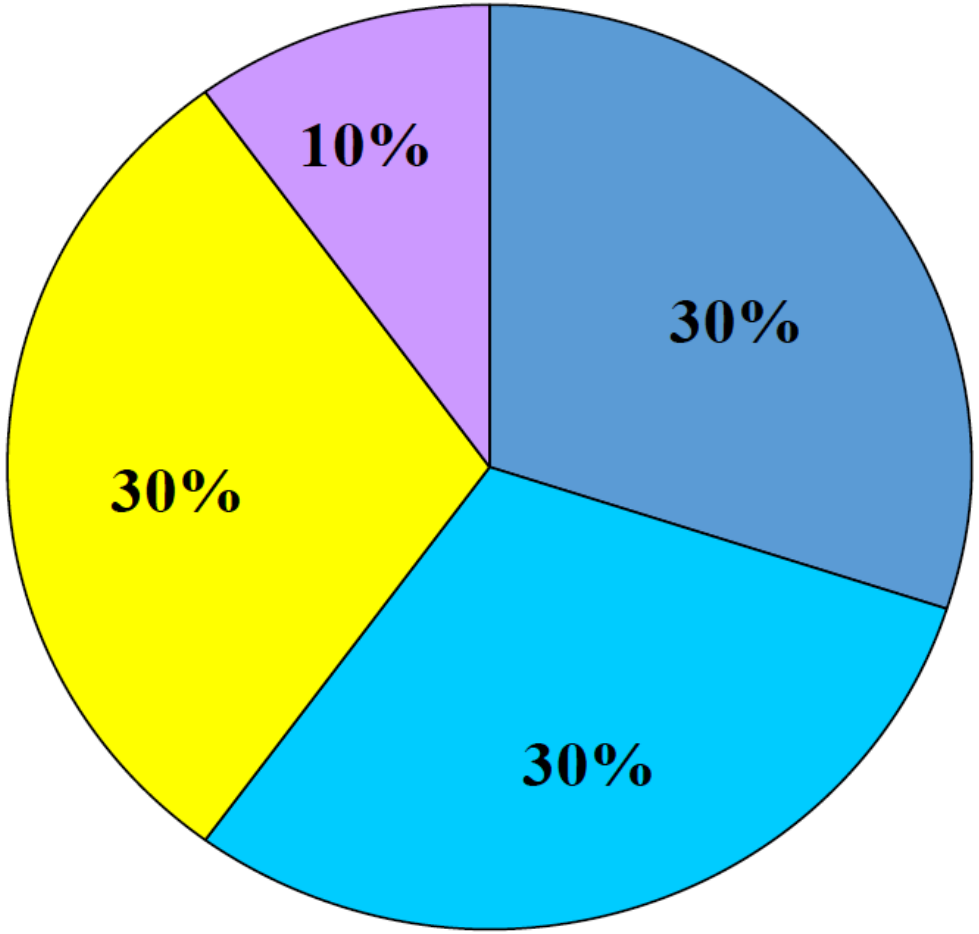
Technische Thermodynamik I

1) **Wozu brauchen Sie Thermodynamik?**

2) **Was ist Thermodynamik?**

3) **Überblick Vorlesungsinhalte und –gliederung**

Was brauchen Ingenieure/innen, um in der (industriellen) Praxis erfolgreich zu sein? Und was trägt Thermo dazu bei?



Fachwissen
- Grundlagenfächer
- anwendungsorientierte Fächer

→ „ohne Fachwissen geht nichts“

Methodenorientierung
- schnelles Durchdringen und Lösen neuer Probleme
- ständiges Lernen
- analytisches Denkvermögen

Persönlichkeit
- Team- u. Kommunikationsfähigkeit
- Führungskompetenz
- schriftl. u. mündl. Ausdrucksvermögen in dt./engl.

Glück

Thermodynamik in zwei Sätzen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Was rein geht muss raus kommen, wenn nichts drin bleibt!

→ **1. Hauptsatz (Energiebilanz)**

Es gibt nichts umsonst! Es gibt immer “Verluste”!

→ **2. Hauptsatz (Entropiebilanz)**

Wenn Sie das umfassend
im Sinne der Thermodynamik beherrschen,
können Sie in der Prüfung nicht durchfallen!



Was ist Thermodynamik?

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

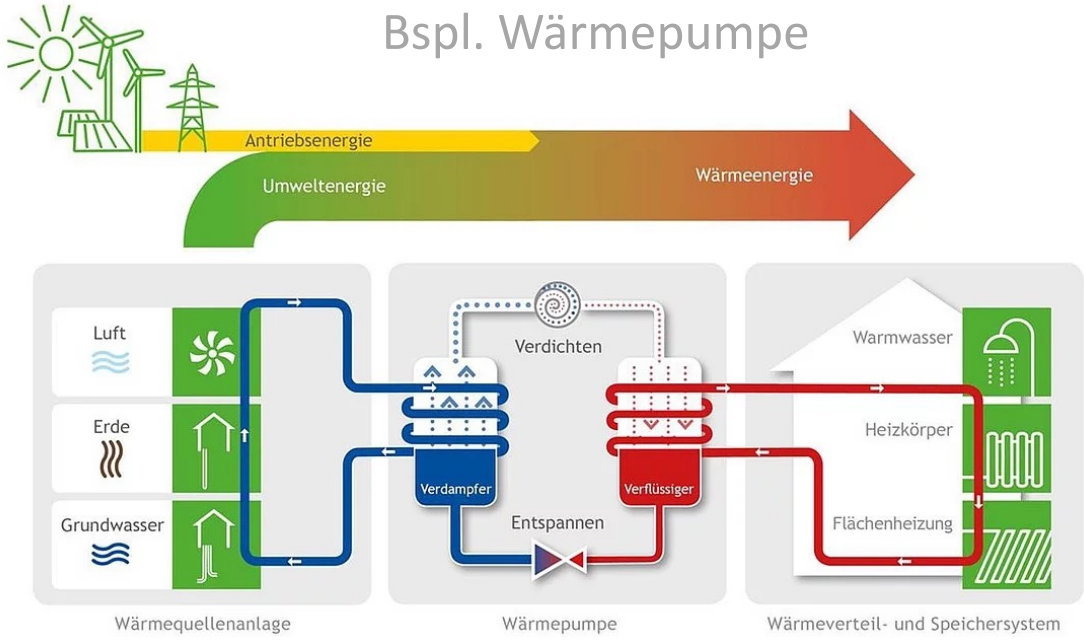
Thermodynamik ist ein Teilgebiet der Physik

⇒ **„allgemeine Energielehre“**

Vorlesung „Technische Thermodynamik“:

- Vorgänge, bei denen Energie (Wärme und Arbeit, ...) übertragen werden
- Gesetze, die Energieumwandlungen beschreiben
- damit verbundene Eigenschaften der Stoffe
- Anwendungen auf technische Prozesse (Beispiele)

Bspl. Wärmepumpe



Beispiele Anwendungsgebiete

- Stromerzeugung (Kraftwerke, Photovoltaik, Windkraft)
- Wärmeerzeugung (Wärmepumpen, Solarthermie, Brenner)
- Arbeitsmaschinen bzw. Motoren (Otto-, Dieselprozess, verschiedene Kraftstoffe, u.a. E-Fuels)
- Energiespeicher (Batterie, Wärmespeicher, chemische Speicher, z.B. H_2)
- Thermalkontrolle Elektronik (Kühlung der Hochleistungselektronik)
- Luftfahrttechnik (Flugtriebwerke)
- Kälte- und Klimatechnik (Kühlschrank, Trocknung feuchter Luft, Raumluftkühlung)
- Bautechnik (Wärmedämmung, Solarenergienutzung)
- Geothermie (Erdwärmenutzung)
- Fertigungstechnik (Kühlung von Maschinen, Abwärmenutzung)
- Verfahrenstechnik (thermische Trennung von fluiden Stoffgemischen)
- Meterologie (Wolkenbildung, Hagel)

Vorlesungsaufbau TTD I / II

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Technische Thermodynamik I (Grundlagen und Einstoffsysteme)

- Grundlagen der Energieumwandlungen (Energieformen und Bilanzgleichungen)
- Thermodynamische Eigenschaften der Einstoffsysteme (Stoffgesetze)
- Anwendungen auf Prozesse und Maschinen (s.o.)

Technische Thermodynamik II (Mehrstoffsysteme) bei Prof. Hasse

- Thermodynamische Eigenschaften der Mehrstoffsysteme
- Anwendungen auf Prozesse und Maschinen (Klimatechnik, Verbrennung etc.)

Überblick Kapitel TTD I

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

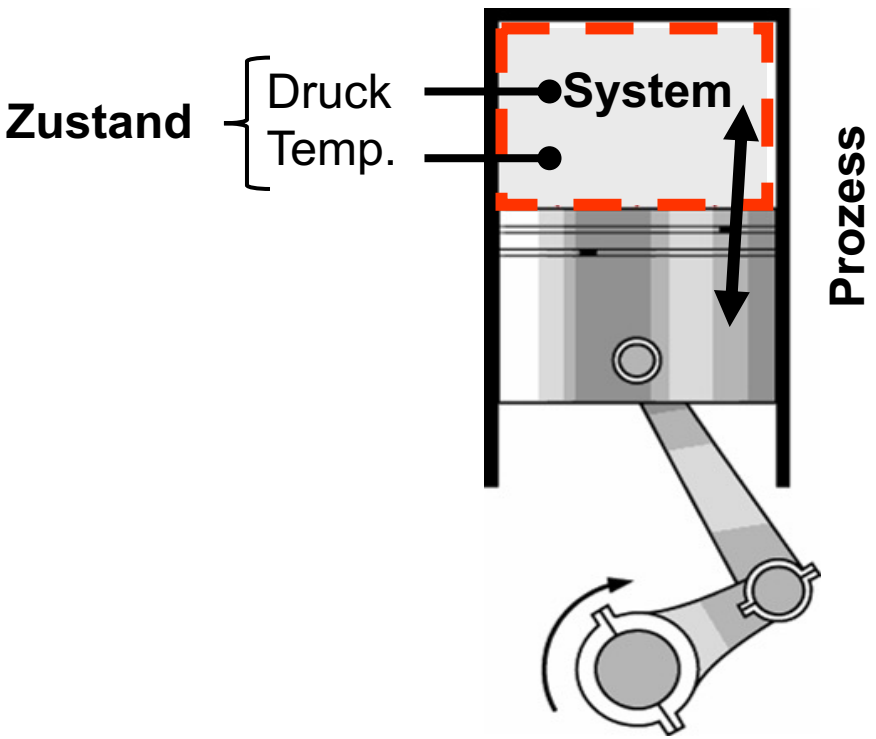
1. Einführung und Grundbegriffe
2. Das thermische Gleichgewicht und die Zustandsgröße Temperatur
3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
4. Zustandseigenschaften und Zustandsgleichungen
5. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik
6. Exergie und Anergie
7. Thermodynamische Eigenschaften beim Phasenwechsel
8. Kreisprozesse

→ im Folgenden kurze Einblicke in die Kapitel

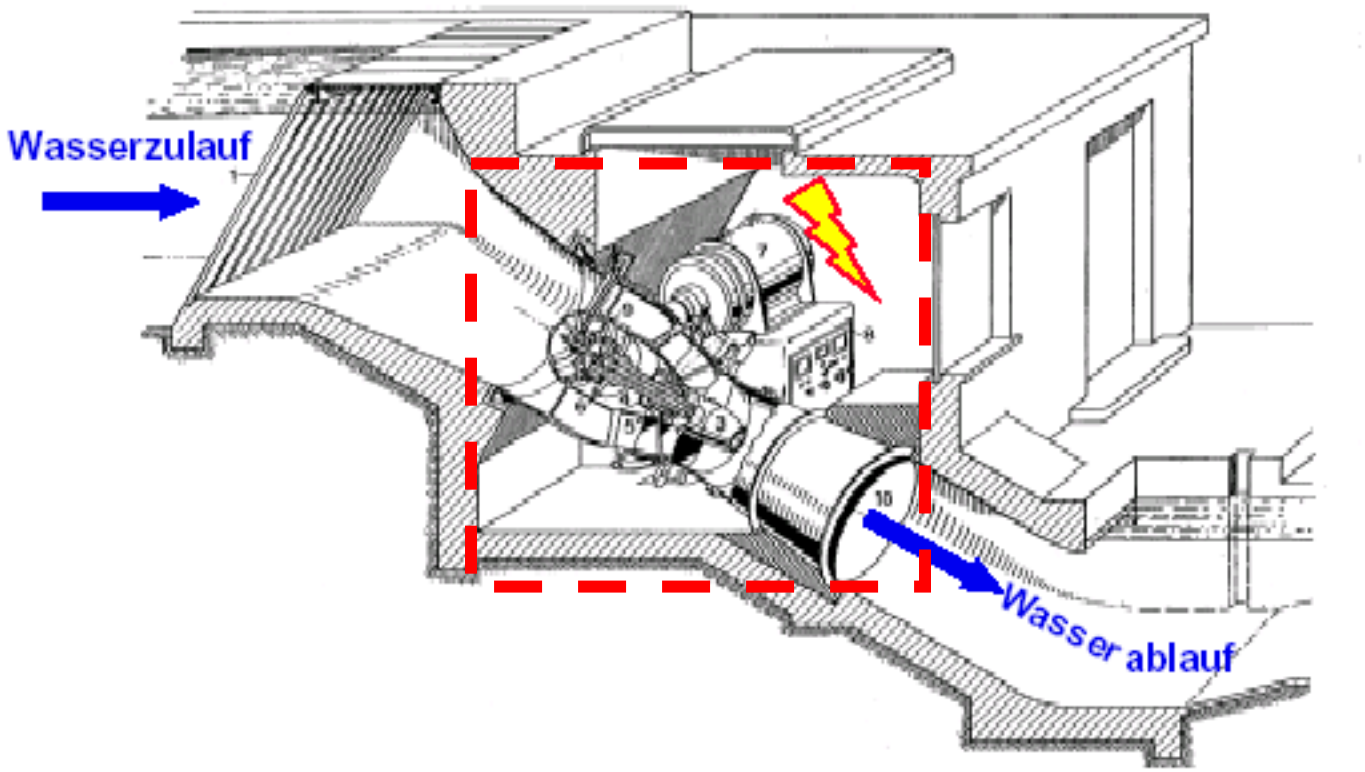
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

z.B. System/ Zustand / Prozess

Kolbenverdichter



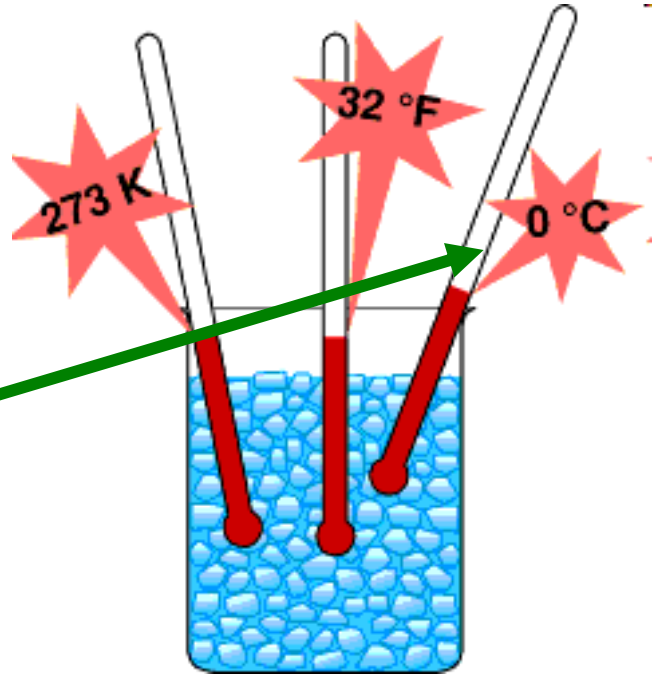
Staustufenkraftwerk



2. Thermisches Gleichgewicht und die Zustandsgröße Temperatur

z.B. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, …





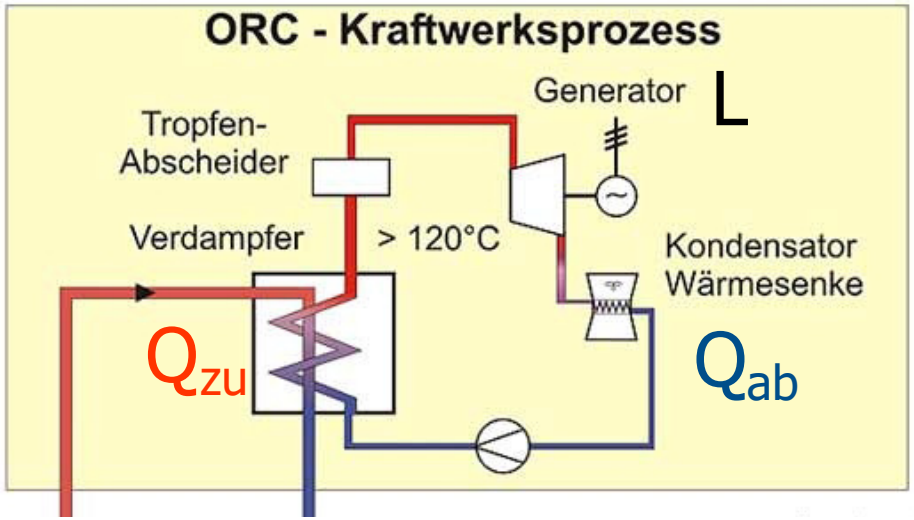
3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik (Energiebilanz)

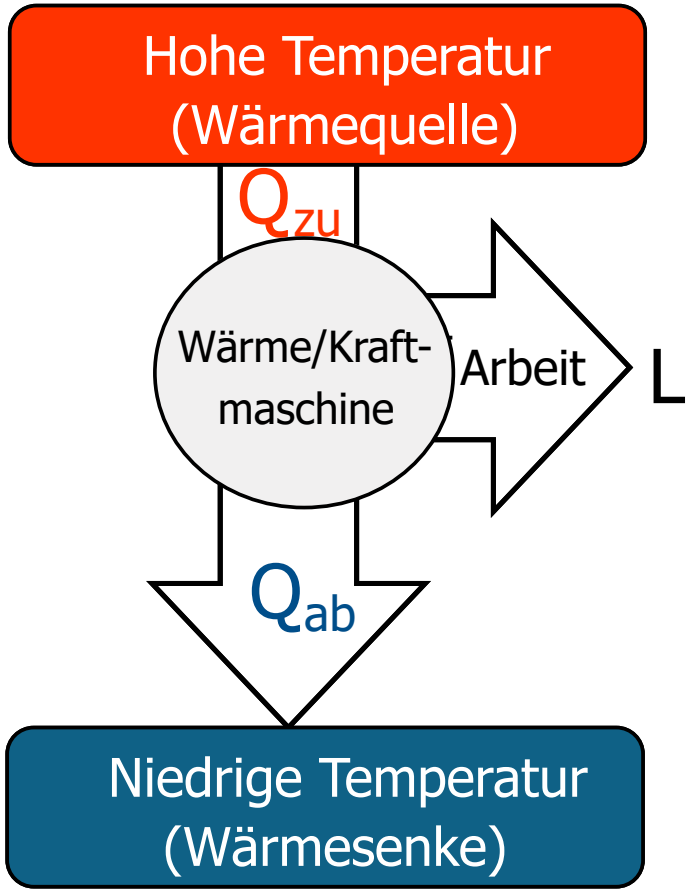
“Was rein geht muss raus kommen, wenn nichts drin bleibt!“

→ Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes

→ Formen der Energie (Wärme, Arbeit, ...)

→ Anwendungen / Beispiele (Kraftwerke etc.)

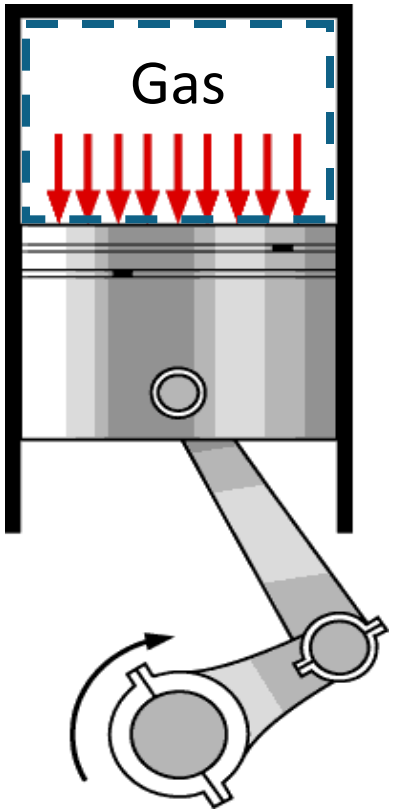




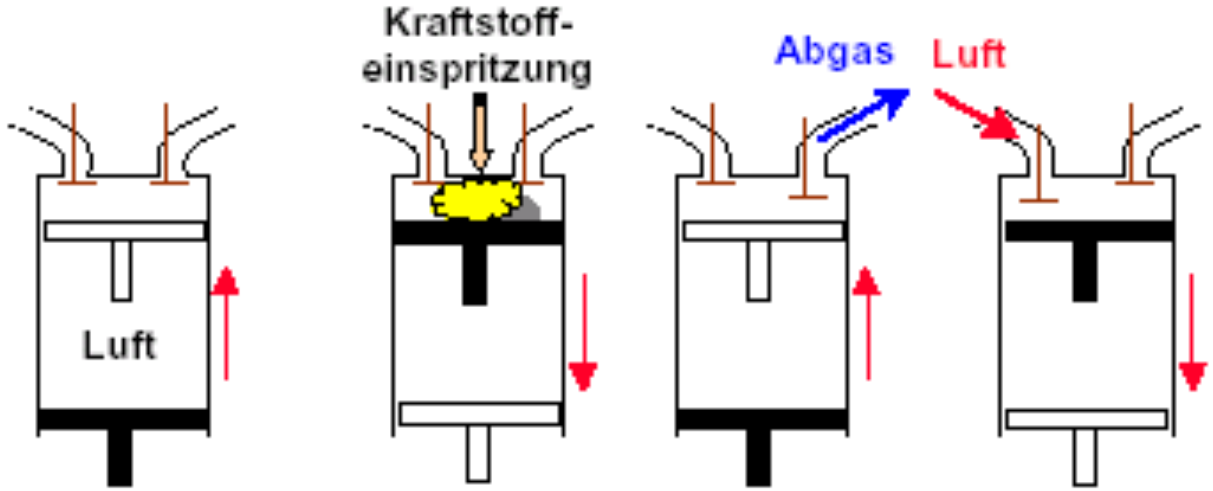
4. Zustandseigenschaften und Zustandsgleichungen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

z.B. Zustandsänderungen idealer Gase



Beispiel Verbrennungsmotor



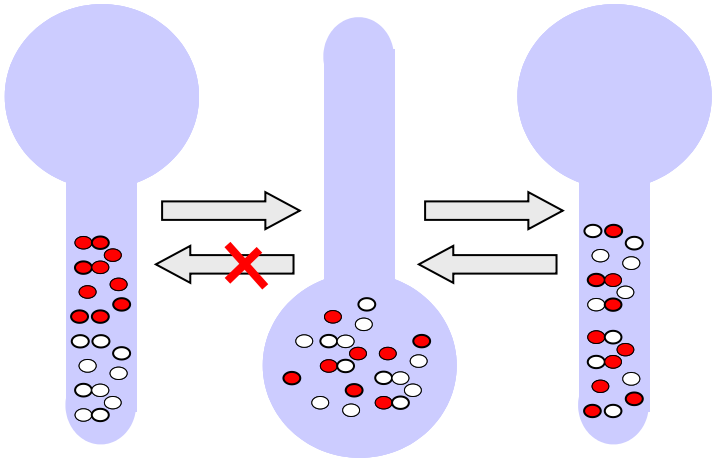
Zustandsänderungen:
Kompression, Wärmezufuhr, Expansion, Wärmeabfuhr

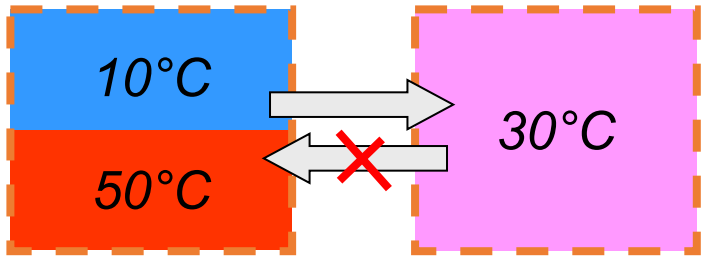
5. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik (Prozessgüte)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

“Es gibt nichts umsonst! Es gibt immer “Verluste”!

Funktionieren diese Prozesse in beide Richtungen?





Wieviel Energie wird hier dissipiert?

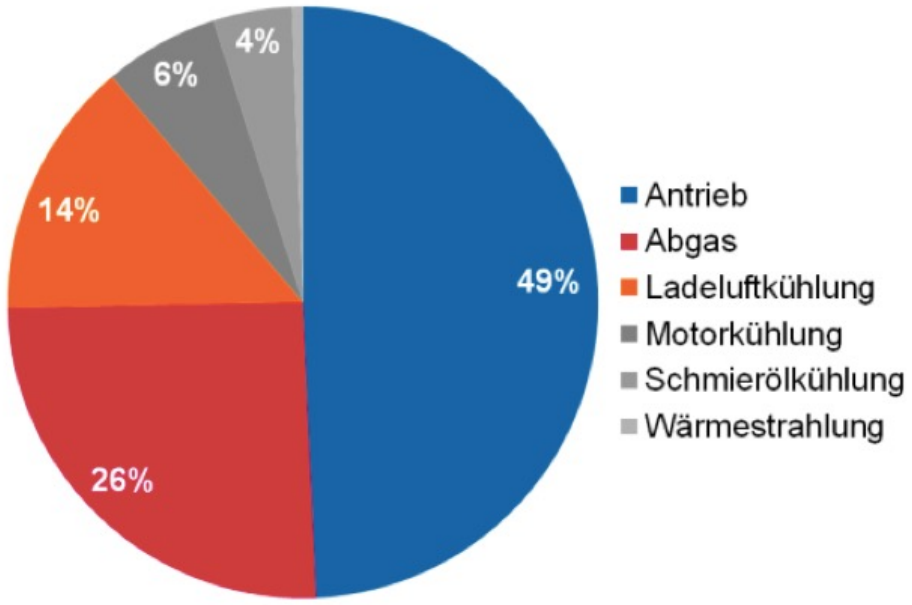


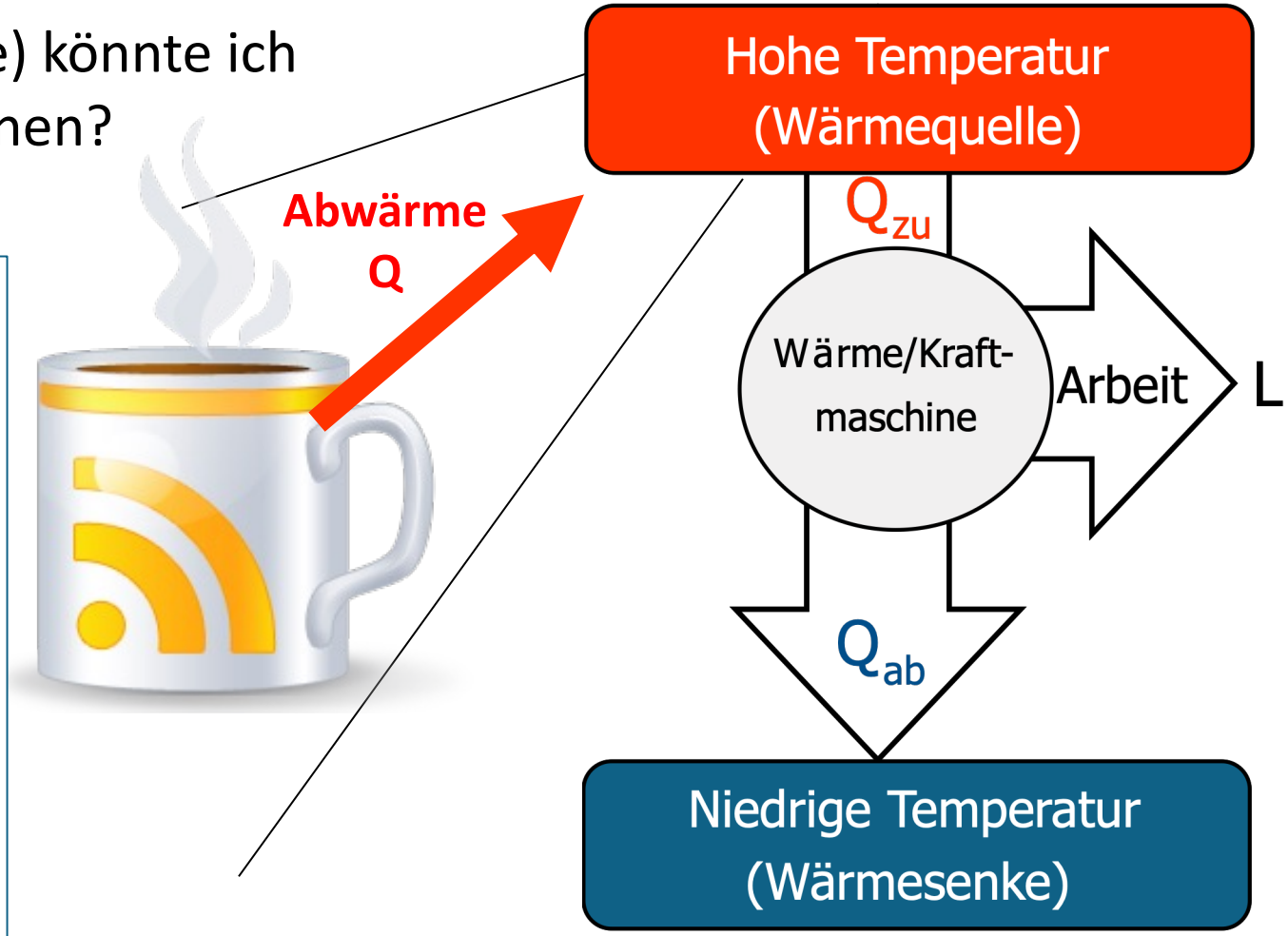
Wie nahe am „thermodynamischen Optimum“ betreibe ich diesen Prozess?

6. Exergie und Anergie (hochwertige und minderwertige Energie)

Wieviel Arbeit (mechanische Energie) könnte ich maximal aus dieser Abwärme gewinnen?

Energieverteilung eines Schiffsmotors

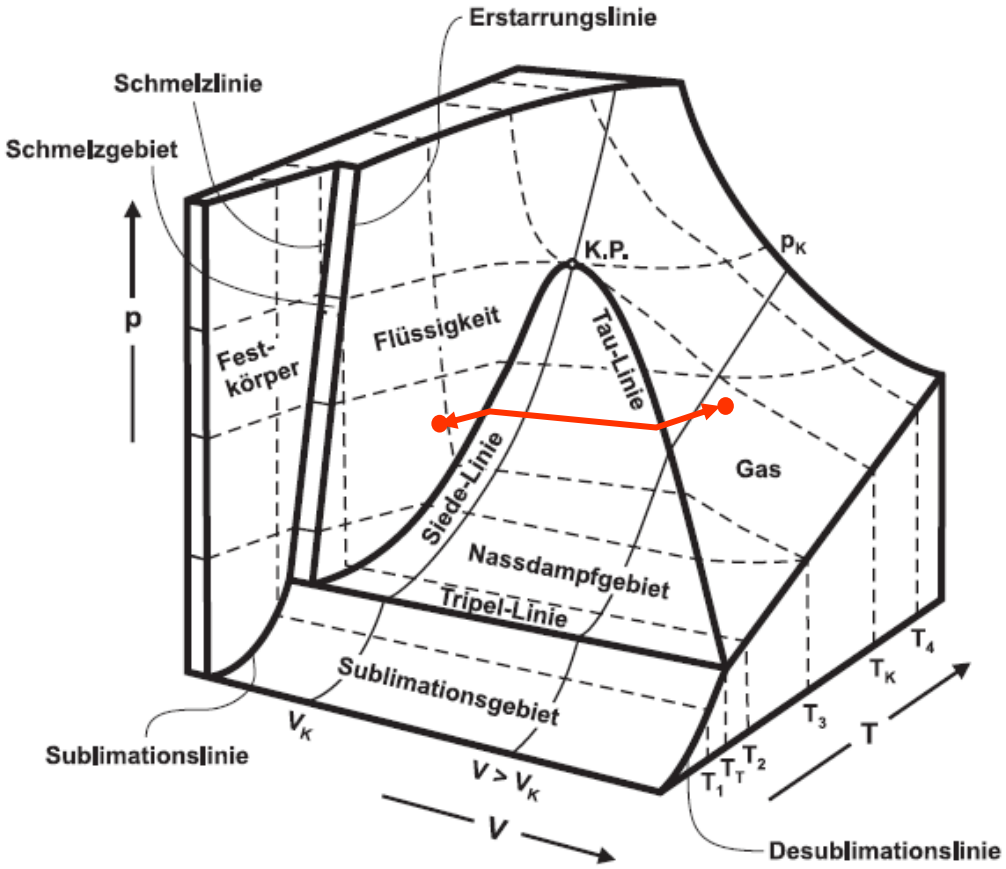




7. Thermodynamische Eigenschaften beim Phasenwechsel

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Verdampfen und Kondensieren, Zustandsänderungen von Dämpfen



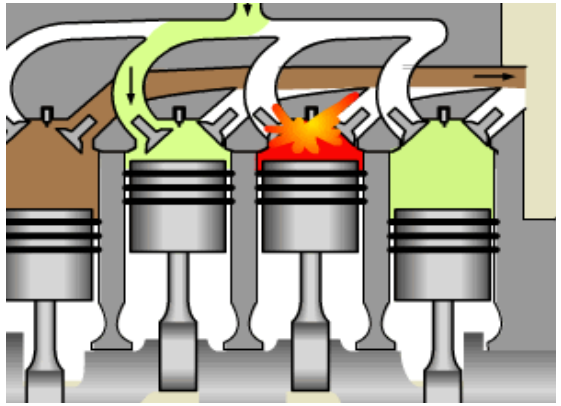


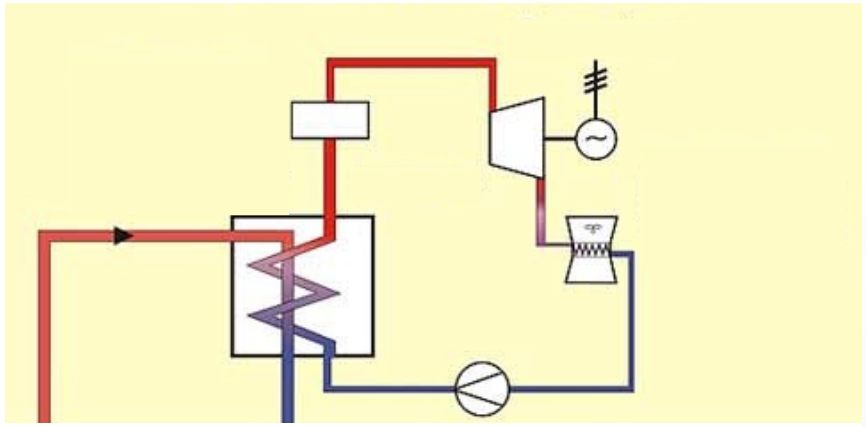


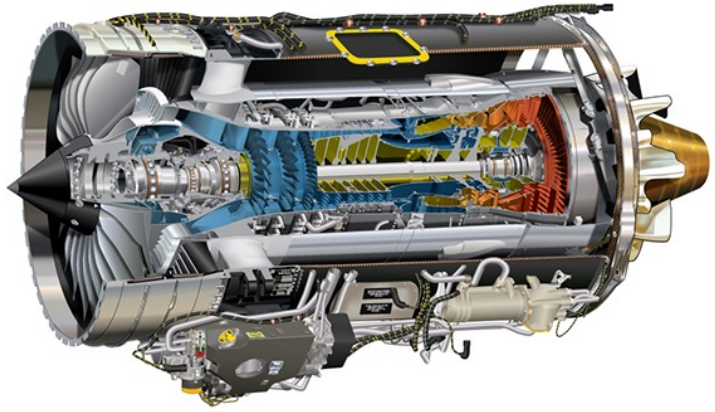
8. Kreisprozesse und Wirkungsgrade

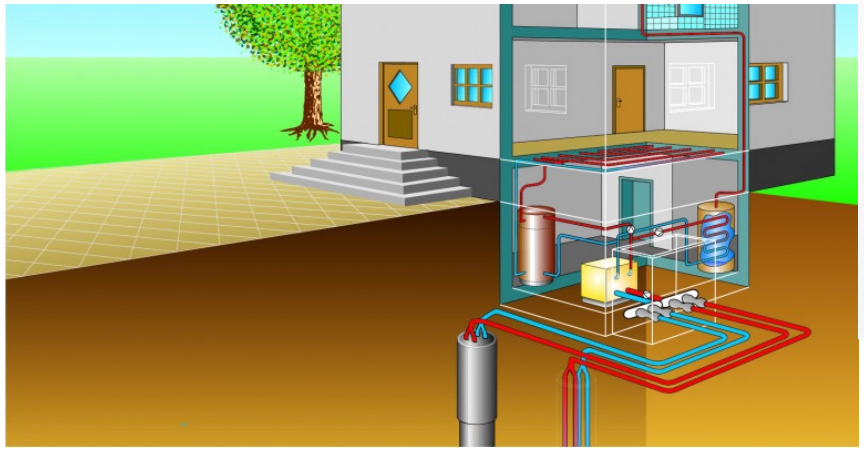
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

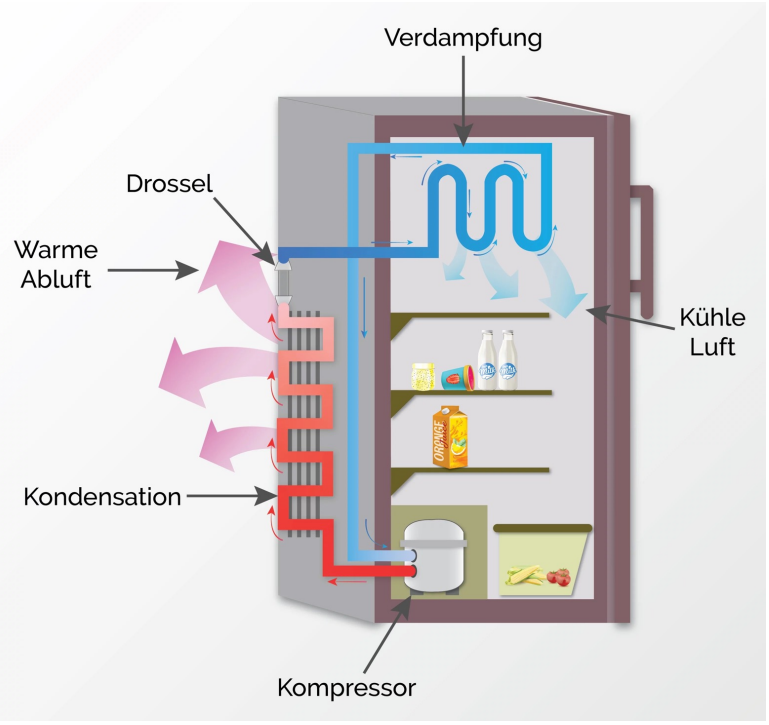
Motoren / Gasturbinen / Kraftwerke / Kältemaschinen / Wärmepumpen











Ausblick TTD II
(Mehrstoffsysteme, 4. Semester für MB, Prof. Hasse)

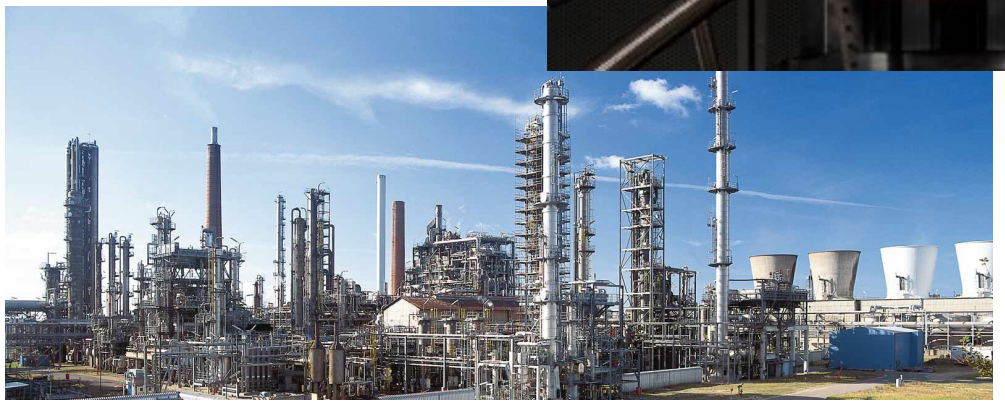
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Gemische idealer Gase
- Feuchte Luft
- Verbrennung
- Phasengleichgewichte
- Chemische Gleichgewichte









Vorlesung 1

Start Vorlesung!

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

1. Einführung und Grundbegriffe

1.1. Mikroskopische und Makroskopische Betrachtungsweisen

1.2. Thermodynamisches System / thermodynamischer Zustand / thermodynamischer Prozess

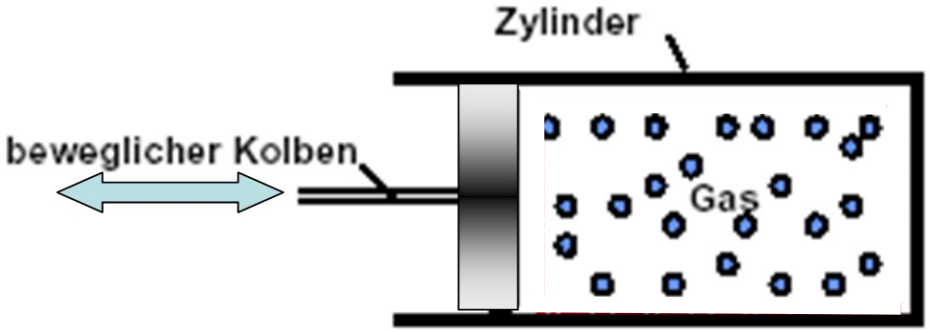
1.1. Mikro- und makroskopische Betrachtungsweisen

(→ Buch Kap. 1.1)

a) mikroskopische Betrachtung

⇒ **"Statistische Thermodynamik"**

Beschreibung energetisches Verhalten
aus atomarer, molekularer Sicht,
d.h. statistische Gesetze der Molekülbewegungen



b) makroskopische Betrachtung

unsere Vorlesung TTD

⇒ **"Technische Thermodynamik"**

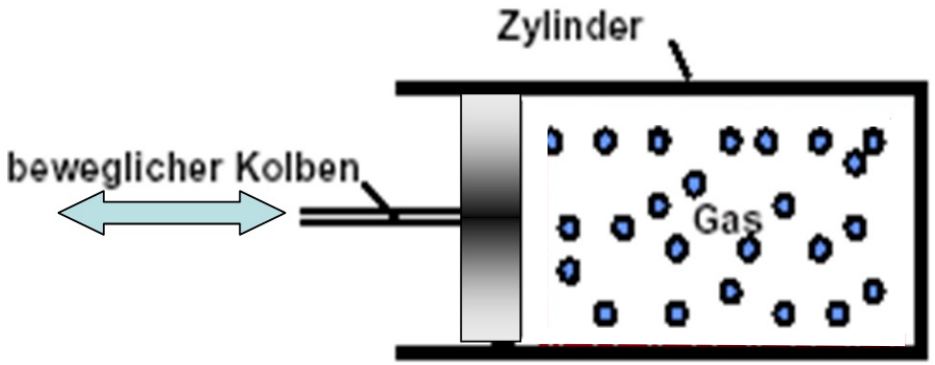
Beschreibung makroskopischer Größen wie Druck, Temperatur, Volumen, ...
im Zusammenhang mit Energieumwandlungen

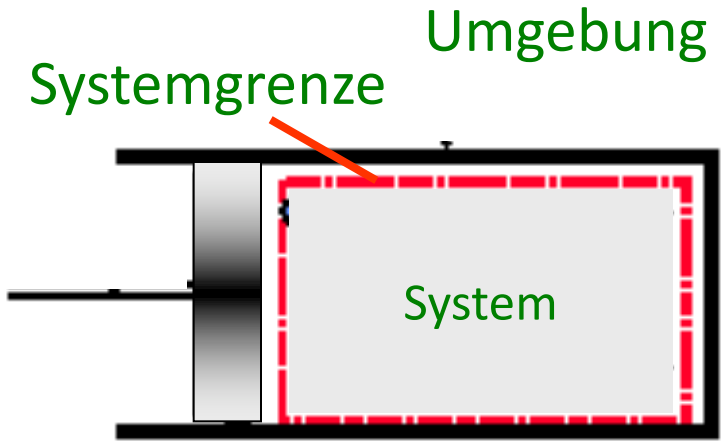
1.2. Thermodynamisches System/ Zustand/ Prozess

(→ Buch Kap. 1.2 – 1.4)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Thermodynamisches System





Ziel: Beschreibung des Verhaltens des Gases bei Bewegung des Kolbens und z.B. Wärmetransport über Zylinderwand.

oder mit anderen Worten: Beschreibung des Inneren eines Systems (definiert über Systemgrenze) durch Stoffgesetze sowie Beschreibung des Energieaustauschs mit Umgebung.

→ Systemgrenze = **Bilanzraumgrenze** !!

→ System = **Bilanzraum** !!

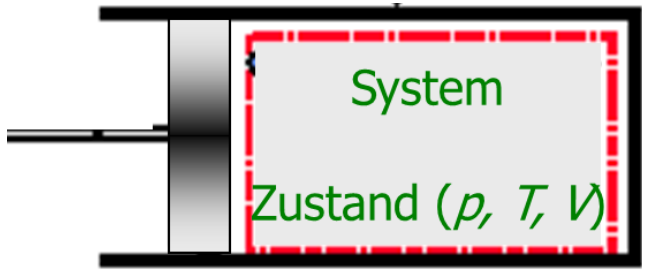
1.2. Thermodynamisches System/ Zustand/ Prozess

(→ Buch Kap. 1.2 – 1.4)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Thermodynamischer Zustand

Der thermodynamische Zustand des Systems ist gekennzeichnet durch Zustandsgrößen, hier z.B. Druck p, Temperatur T, Volumen V.



Zustandsgleichung:

hier z.B. $p = f(T, V)$

Zustandsgleichung
Zustandsgleichungen beschreiben die Abhängigkeiten von → Zustandsgrößen. Man unterscheidet: …

Zustan
Zustand
eines Systems und sind nur vom → Zustand abhängig, nicht aber von dem Weg oder Prozess, auf dem das System in den Zustand gelangt ist. Man unterscheidet: …

Zustand
Ein Syste
physikali
System
der Eigenschaften notwendigen → Zustandsgrößen charakterisiert. Es genügt meist die Angabe weniger Zustandsgrößen, um einen Zustand von anderen Zuständen abzugrenzen. Alle übrigen Zustandsgrößen bzw. Eigenschaften sind dann entweder von den angegebenen abhängig oder für die Beschreibung des Zustands unerheblich.

Auszüge aus Glossar im Buch

1.2. Thermodynamisches System/ Zustand/ Prozess

(→ Buch Kap. 1.2 – 1.4)

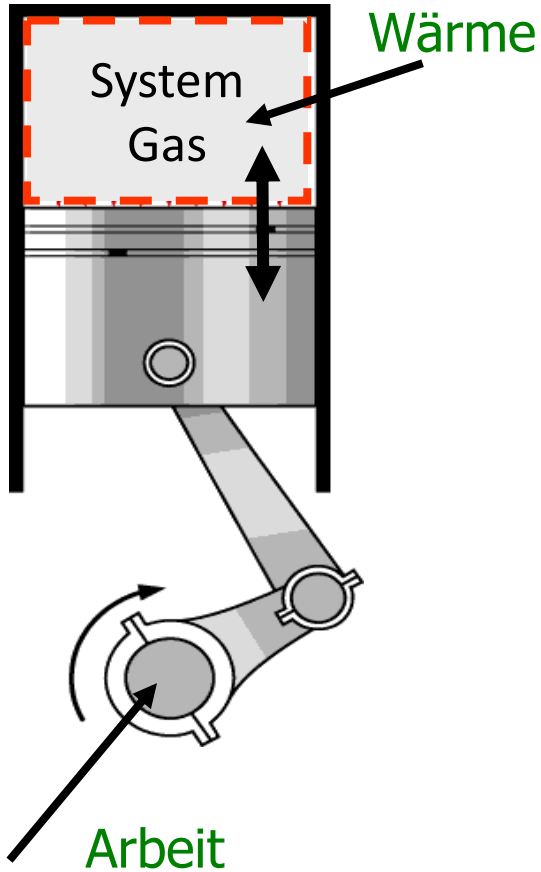
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Thermodynamischer Prozess

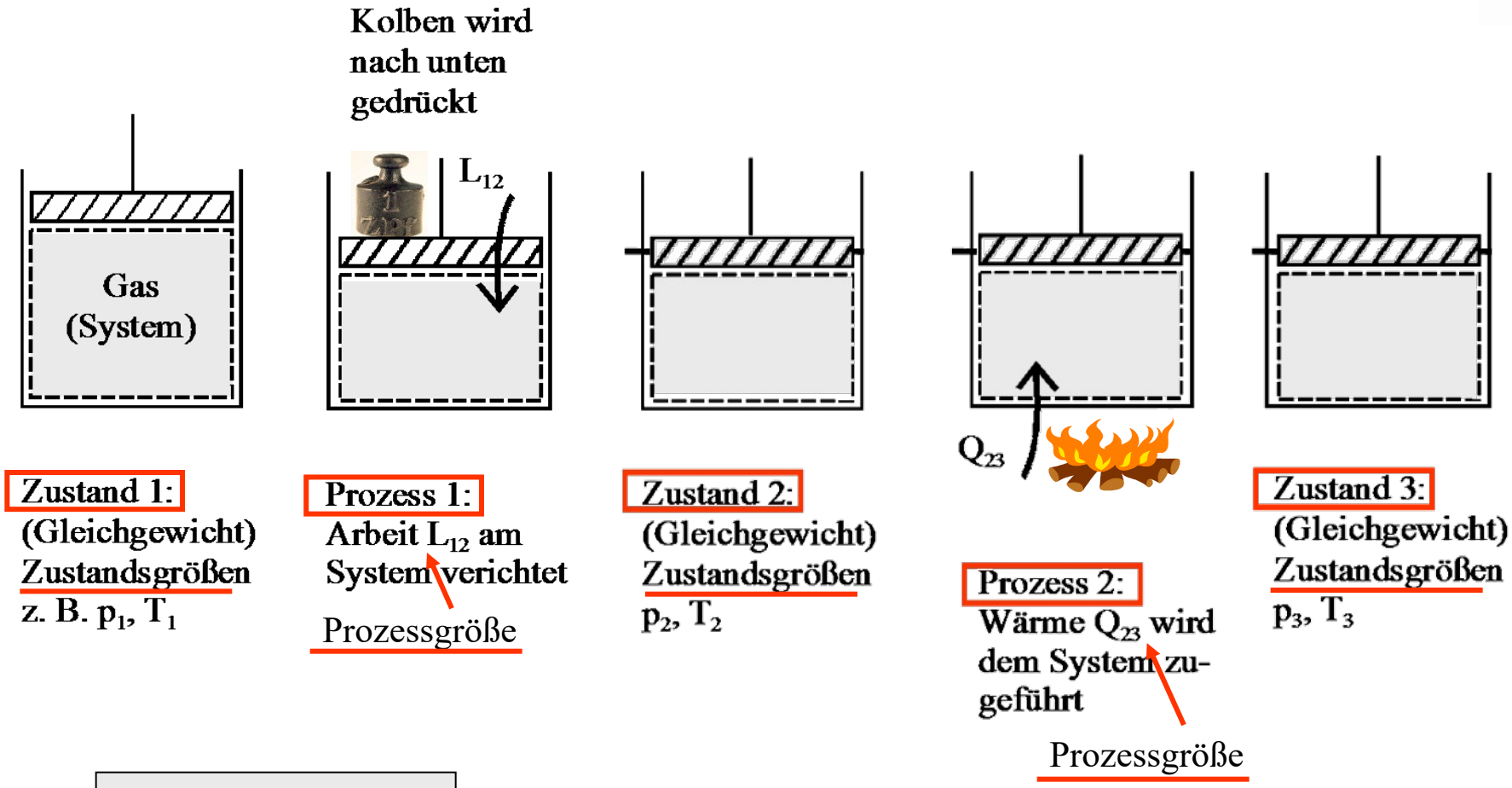
Den Übergang von einem Zustand in einen anderen Zustand nennt man Zustandsänderung.

Führt man z.B. durch Energieaustausch mit der Umgebung ein System von einem in einen anderen Zustand über, so ist dieser Vorgang ein thermodynamischer Prozess.

Die Größen, die den Prozess beschreiben, z.B. während des Prozesses zugeführte Wärmemenge oder Arbeit, nennt man Prozessgrößen.



Beispiel Zustand / Prozess



Massenbilanz: $M_1 = M_2 = M_3$

Energiebilanz: $E_1 + L_{12} = E_2 \quad \text{sowie} \quad E_2 + Q_{23} = E_3$

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 2

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

1. Einführung und Grundbegriffe

…

1.2. Thermodynamisches System / thermodynamischer Zustand / thermodynamischer Prozess

1.3. Zustandsgrößen und Prozessgrößen

2. Thermodynamisches Gleichgewicht und die Zustandsgröße Temperatur